2026-2학기 데이터사이언스

7강. 탐색적 공간분석

2026. 10. 19.

사람은 어디에 몰려 사는가

- 광양 100m 격자 4,223칸 · 인구 145,683명 · 충전소 44곳
- 6강은 속성으로 유형을 찾았음. 오늘은 위치로 덩어리를 찾음
- 여섯 가지를 목록으로 펼치고 언제 무엇을 고르는지까지

오늘의 방법 여섯

	방법	무엇을 답하나	필요한 자료
1	단계구분도	값의 지역 차이를 색으로	구역 + 값
2	커널밀도추정 (KDE)	점이 얼마나 촘촘한가	점 좌표
3	전역 공간자기상관 — Moran's I	비슷한 값이 뭉쳐 있나를 한 숫자로	구역 + 값 + 이웃관계
4	국지 공간자기상관 — LISA	어느 구역이 뭉침에 기여하나	위와 같음
5	핫스팟 분석 — Getis-Ord Gi*	높은 값이 몰린 곳을 짚음	위와 같음
6	밀도기반 공간군집 — DBSCAN	위치만으로 덩어리와 잡음을 가름	점 좌표

→ 1·2 는 **보는** 방법, 3~5 는 뭉침을 **재는** 방법, 6 은 점을 **묶는** 방법

단계구분도: 목적과 정의

구역마다 값을 몇 개의 계급으로 나누고 계급마다 색을 칠한 지도

영어로 choropleth map. 행정동 · 격자처럼 **면**이 단위다

필요한 자료 — 구역(경계) + 구역마다 값 하나

→ 값의 **지역 차이**가 한눈에 보임. 다만 계급을 어떻게 나누느냐로 지도가 달라짐

단계구분도: 어떻게 작동하나

같은 자료를 다섯 계급으로 — **나누는 법만** 다르게

등간 — 폭을 똑같이



5km

경계 522.6 · 1,045.2 · 1,567.8 · 2,090.4

계급별 칸 수 4,156 · 60 · 6 · 0 · 1

분위 — 칸 수를 똑같이

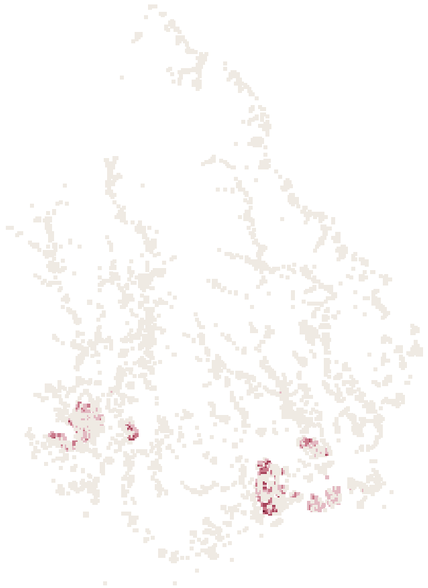


5km

경계 0 · 0 · 8 · 21

계급별 칸 수 2,188 · 0 · 430 · 771 · 834

자연분류 — 계급 안이 비슷하게



5km

경계 90 · 301 · 636 · 1,164

계급별 칸 수 3,891 · 198 · 99 · 34 · 1

단계구분도: 적용 사례

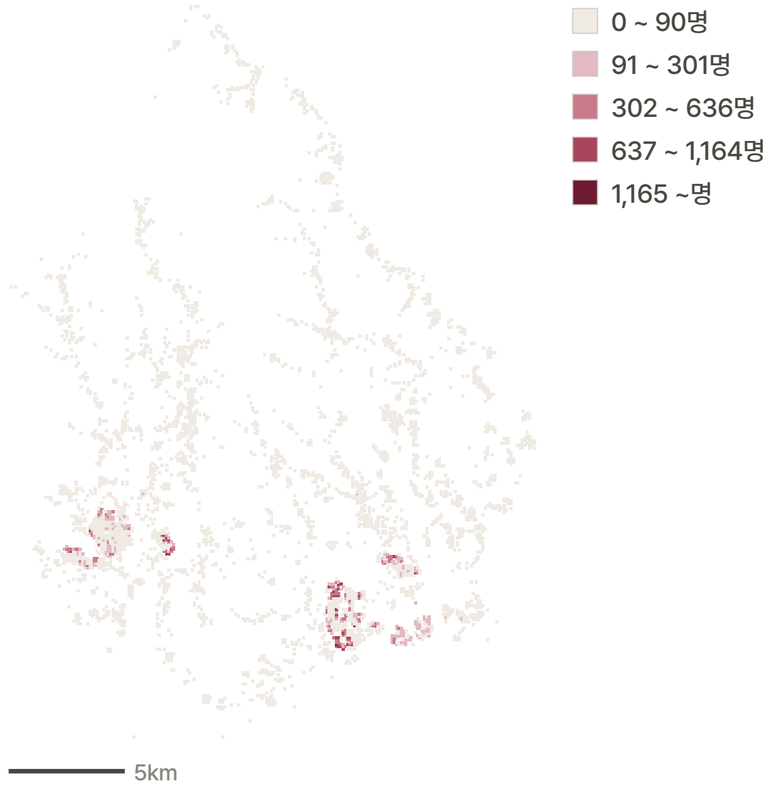
격자 4,223칸 중 **인구 0 이 2,188칸 (51.8%)** · 중앙값 0

등간은 맨 위 몇 칸 때문에 폭이 넓어져 거의 전부가 첫 계급에 들어감

분위는 0 이 절반이라 경계가 0 · 0 으로 겹쳐 **한 계급이 비고**, 몇 명만 살아도 진하게 칠해짐

자연분류는 계급 안의 값이 가장 비슷하게 끊어 시가지 안의 차이가 드러남

→ 한쪽으로 쏠린 자료는 분류법부터 의심함



자료: COMPAS 「전기차 충전소 최적입지 선정」(광양시, SBJ_2009_001) 100m 격자 인구

계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py

커널밀도추정: 목적과 정의

점마다 둥근 언덕을 하나씩 얹고 모두 더해 만든 매끈한 밀도면

영어로 Kernel Density Estimation. 경계가 없는 **점** 자료를 면으로 바꿈

필요한 자료 — 점 좌표 + 언덕의 폭(대역폭)

→ 점이 **얼마나 촘촘한가**를 행정경계에 묶이지 않고 봄

커널밀도추정: 어떻게 작동하나

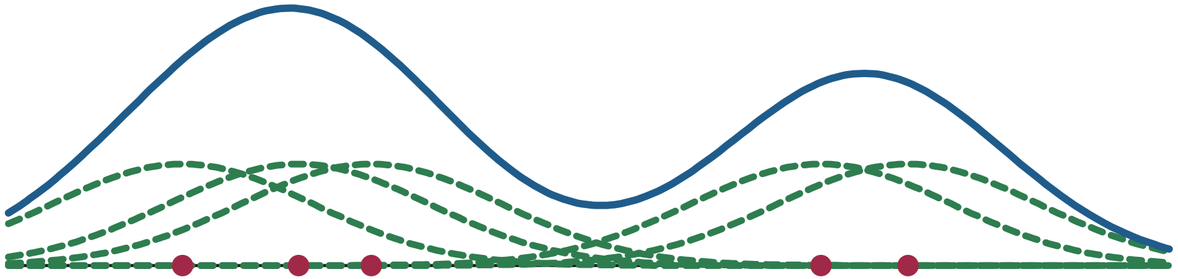
1. 점마다 언덕을 얹음
   점에서 멀어질수록 낮아지는 종 모양
2. 언덕의 폭을 정함
   그것이 대역폭. 광양은 1km
3. 모두 더함
   점이 몰린 곳은 언덕이 겹쳐 높아짐
4. 높이를 색으로
   지도 위에 칠함

→ 대역폭이 결과를 바꿈. 좁으면 점마다 따로, 넓으면 하나로 뭉개짐

좁은 대역폭 — 봉우리가 점마다



넓은 대역폭 — 두 덩어리로



같은 점 다섯 개. 대역폭만 다름

커널밀도추정: 적용 사례

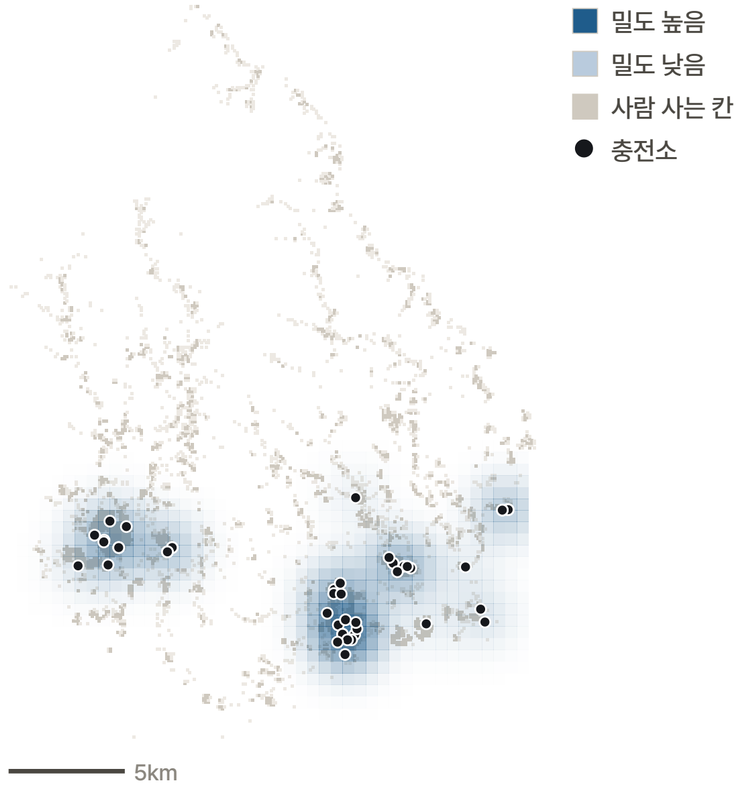
충전소 44곳에 대역폭 1km 의 언덕을 얹음

가장 촘촘한 곳이 km² 당 **1.74곳**. 충전소 이름으로 보면 **중마동 일대**(중마버스터미널 · 중마상설시장)

회색은 사람이 사는 격자. 진한 파랑이 사람 많은 곳과 겹치는지 봄

→ 충전소가 몰린 곳과 사람이 몰린 곳이 같은지가 13강의 질문으로 이어짐

대역폭 1km 는 충전소 하나가 미치는 범위로 잡음 (로직 문서)
계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py · 07-광양공간분석-KDE.csv



전역 공간자기상관 — Moran′s I: 목적과 정의

이웃한 구역끼리 값이 얼마나 비슷한가를 숫자 하나로 잰 것

양수 비슷한 값끼리 뭉침 · **0 근처** 아무렇게나 흩어짐 · **음수** 높고 낮은 값이 엇갈림

필요한 자료 — 구역 + 값 + 누가 누구의 이웃인지 (공간가중행렬)

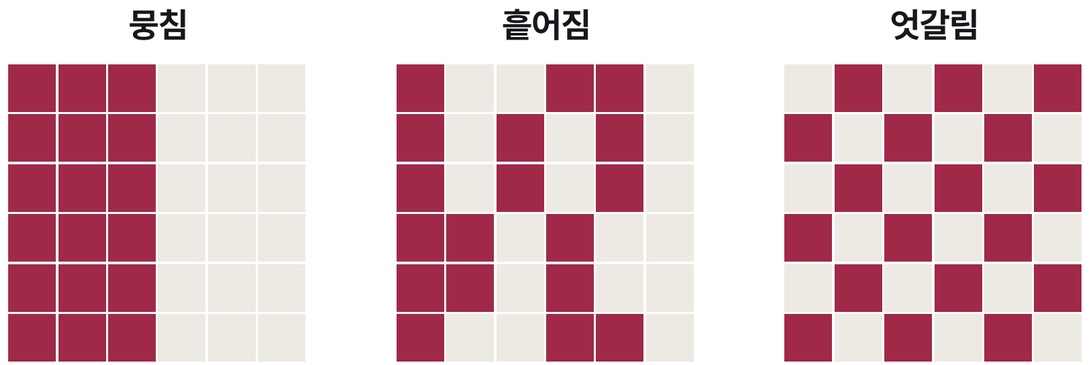
→ 지도를 보고 「뭉쳐 보인다」 고 느낀 것을 **검정할 수 있는 숫자**로 바꿈

Moran´s I: 어떻게 작동하나

1. 이웃을 정함
   광양은 격자 중심 사이 150m 이내 — 상하좌우
2. 평균에서 얼마나 벗어났나 를 칸마다 구함
3. 이웃끼리 그 편차를 곱해 더함
   같은 쪽으로 벗어나면 양수가 쌓임
4. 표준화하고 z 로 유의성을 봄
   이 과목은 정규근사 — 난수를 쓰지 않음

$$I = (n / S_0) \cdot \Sigma_i \Sigma_j \, w_{ij} \, z_i \, z_j \; / \; \Sigma_i \, z_i^2$$

z_i 평균에서의 편차 · w_{ij} 이웃이면 1 · S_0 이웃 쌍의 수



같은 개수의 진한 칸. 놓인 자리만 다름 — I 는 이 그림에서 계산한 값

Moran´s I: 적용 사례

광양 100m 격자 4,223칸의 인구 · 이웃은 150m 이내

0.7294

Moran's I

-0.00024

아무렇게나 흩어졌을 때의 기대값

66.3

z — 2.58 을 넘으면 99% 에서 유의

→ 인구는 **강하게 뭉쳐 있음**. 우연으로는 나올 수 없는 크기

→ 다만 숫자 하나는 **어디가** 뭉쳤는지 말하지 않음 — 다음 방법이 짚음

주: 이웃이 없는 칸 342칸(8.1%)도 분모에는 들어가고 이웃 항은 비어 I 를 끌어내림

자료: COMPAS 「전기차 충전소 최적입지 선정」(광양시, SBJ_2009_001) · 계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py

국지 공간자기상관 — LISA: 목적과 정의

칸마다 내 값과 이웃의 값을 견줘 뭉침이 어디서 생기는지 짚는 것

영어로 Local Indicators of Spatial Association. Moran's I 를 **칸 하나씩** 나눠 본 것

필요한 자료 — Moran's I 와 같음

→ 「뭉쳐 있다」를 넘어 **어디가 높은 덩어리, 어디가 낮은 덩어리, 어디가 튀는 곳**인지

LISA: 어떻게 작동하나

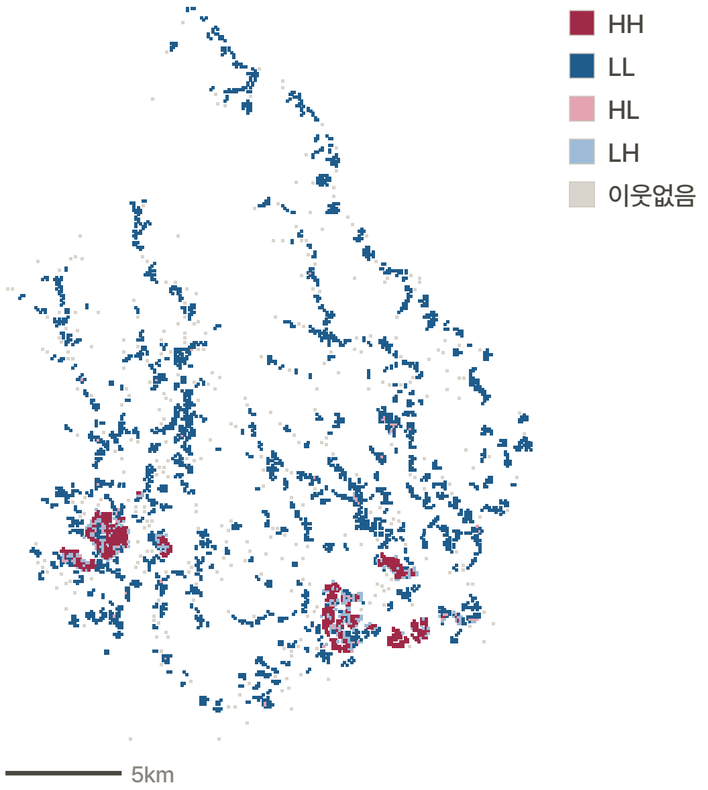
1. 내 값을 표준화 — 평균보다 높나 낮나
2. 이웃 평균을 표준화 — 이웃은 높나 낮나
3. 둘을 곱함 — 그 칸의 국지 I
4. 네 사분면으로 나눔

→ HH · LL 은 덩어리, HL · LH 는 **주변과 다른 튀는 칸**



LISA: 적용 사례

유형	칸	비율
HH	534	12.6%
LL	3,019	71.5%
HL	74	1.8%
LH	254	6.0%
이웃없음	342	8.1%



HH 는 남쪽 시가지 몇 곳에 덩어리로 모임. 가까운 충전소 이름으로 보면 광양읍 · 중마동 · 광영동 쪽

LH 는 시가지 가장자리 — **사람 많은 동네 바로 옆의 빈 칸**

주: 칸마다 유의성 검정은 하지 않고 사분면으로만 나눴음

계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py · 07-광양공간분석-격자.csv

핫스팟 분석 — Getis-Ord Gi*: 목적과 정의

한 칸과 그 이웃의 합이 전체에서 기대한 것보다 유의하게 큰지를 z 로 잰 것

크면 **핫스팟**, 작으면 **콜드스팟**. 높은 값이 **몰려 있는 곳**만 짚음

필요한 자료 — Moran's I 와 같음

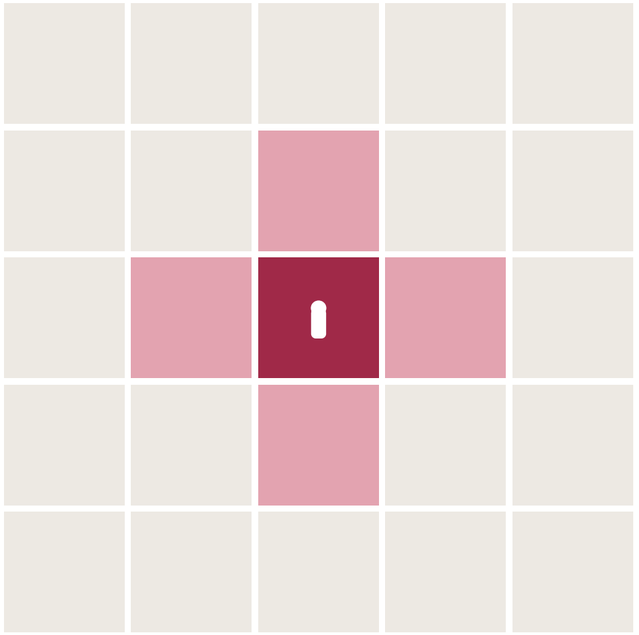
→ LISA 가 네 유형을 나눈다면 Gi* 는 **뜨거운 곳 하나**에 집중함

Gi*: 어떻게 작동하나

1. 나와 이웃을 한 묶음으로 — Gi* 는 자기 자신을 포함함
2. 묶음의 합을 구함
3. 전체 평균으로 기대한 합과의 차이를 구함
4. 표준화해 z 로 — |z| > 2.58 이면 99% 에서 유의

$$G_i^* = \left(\sum_j x_j - \bar{x}\cdot w\right) \Big/ \left(s \cdot \sqrt{\left(n\cdot w - w^2\right)/(n-1)} \right)$$

합은 나와 이웃 w 칸에 대해 · $\bar{x}$ 전체 평균 · s 전체 표준편차



진한 칸 + 연한 칸 = w 칸의 합

가운데 칸의 묶음 — 자기 자신 + 상하좌우 넷

Gi*: 적용 사례

319칸

핫스팟 (z > 2.58)

0칸

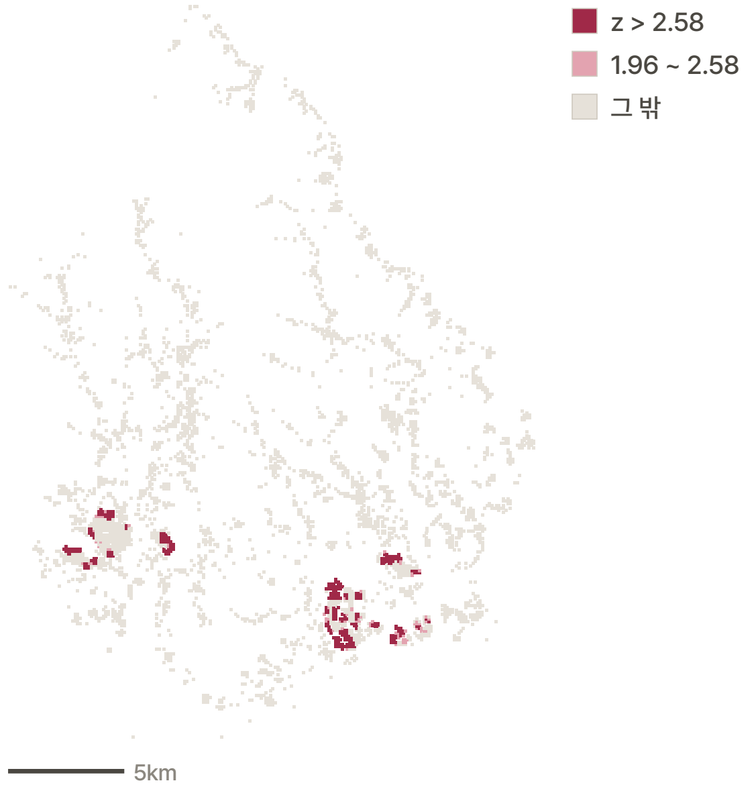
콜드스팟 (z < −2.58)

결과를 읽기 전에 볼 한계 둘

콜드스팟 0 은 자료의 성질 — 인구는 0 아래로 못 가고 0 이 절반이라 낮은 쪽으로는 더 낮아질 수 없음

4,223번 검정함 — 99% 기준이어도 우연만으로 수십 칸이 걸릴 수 있음. 다중검정 보정은 하지 않았음

계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py · 한계는 07-광양공간분석-로직.md



밀도기반 공간군집 — DBSCAN: 목적과 정의

반경 안에 점이 충분히 모인 곳을 덩어리로 잇고, 어디에도 끼지 못한 점은 잡음으로 남기는 것

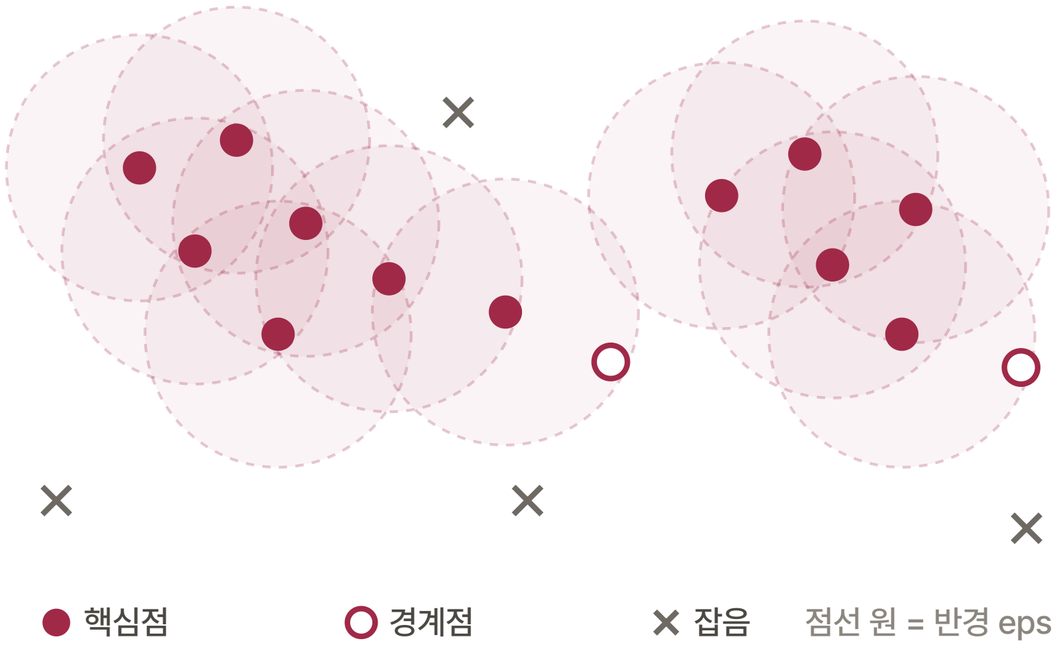
6강 K-means 와 달리 **덩어리 개수를 미리 정하지 않음.** 모양도 둥글 필요가 없음

필요한 자료 — 점 좌표 + 반경 eps + 최소 점 수 minPts

→ 위치만으로 **덩어리와 외톨이**를 가름

DBSCAN: 어떻게 작동하나

1. 반경 eps 를 정함 — 광양은 700m
2. 핵심점 — 반경 안에 자기 포함 minPts(3) 이상
3. 경계점 — 핵심점의 반경 안에 들지만 스스로는 모자람
4. 잡음 — 어느 쪽도 아님
5. 이어진 핵심점과 경계점이 한 덩어리



점의 구분은 그림 속 좌표로 실제로 계산한 것

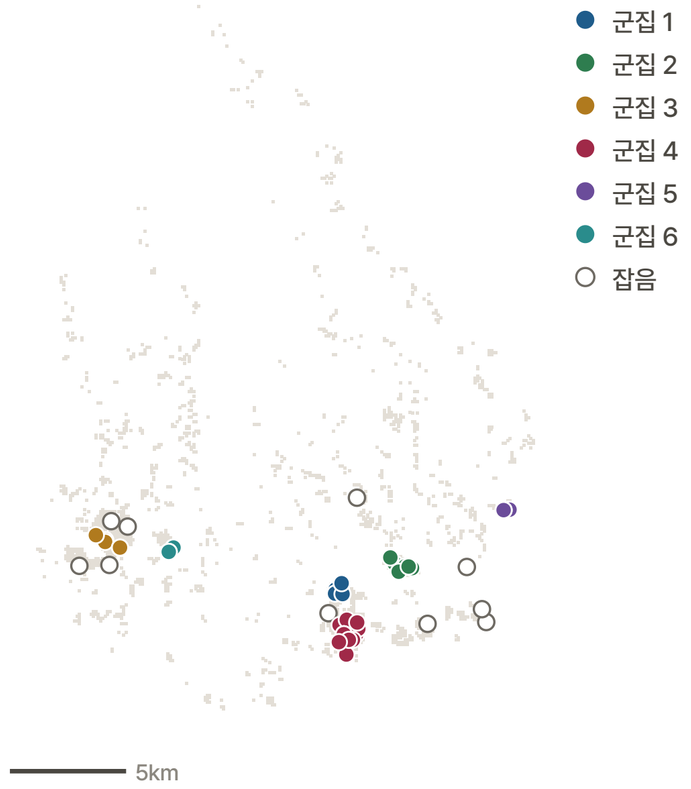
DBSCAN: 적용 사례

충전소 44곳 · eps 700m · minPts 3

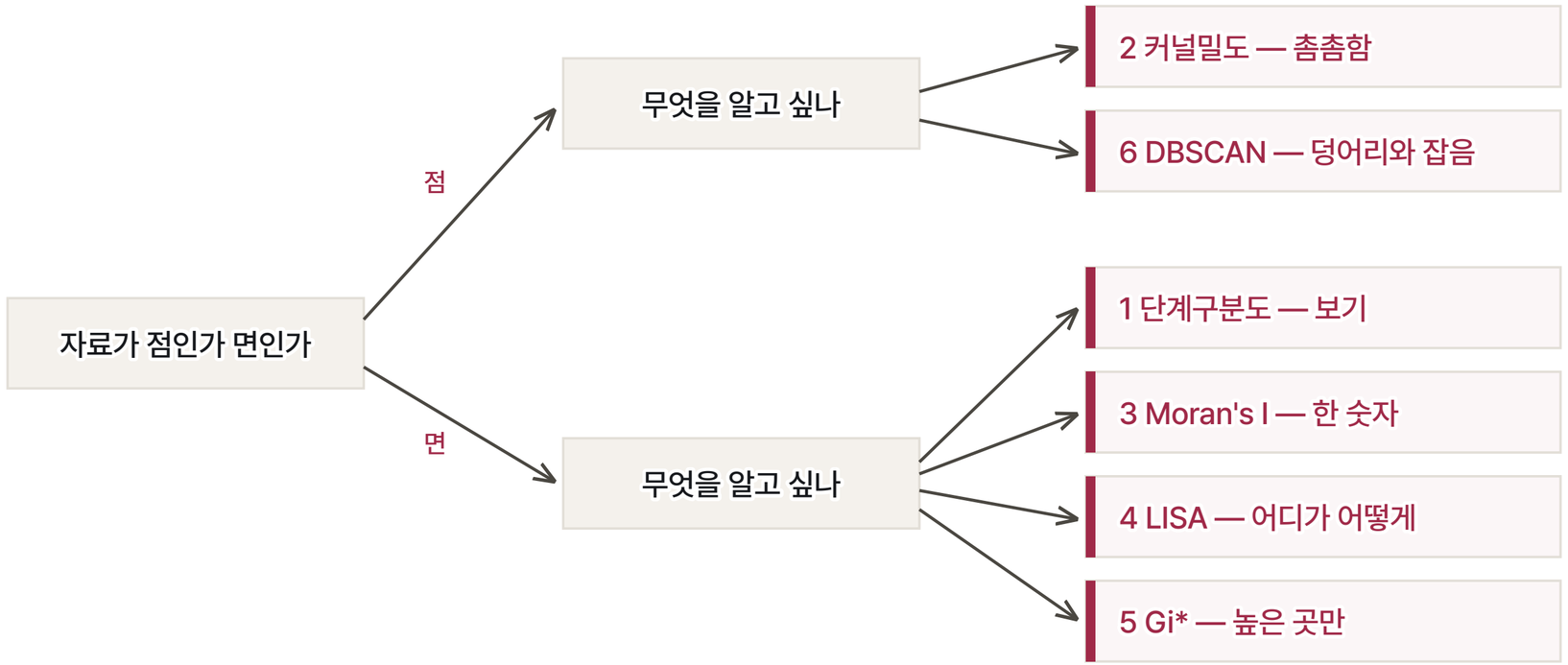
군집	곳	대표 충전소
● 1	4	송보파인빌 5·6차
● 2	6	광영동주민센터
● 3	5	광양읍사무소
● 4	11	중마버스터미널
● 5	4	섬진강휴게소
● 6	4	송보파인빌 7차
○ 잡음	10	23%

주: 군집 5 는 **고속도로 휴게소**라 사는 곳이 아님. 같은 자리 충전기 두 대가 각각 한 행이라 넷이 됨. 군집 6 도 같은 사정

계산: analysis/07-공간분석/07-광양공간분석.py



어떤 조건에서 무엇을 고르나



→ 첫 갈림은 **자료의 모양** — 점인가 면인가

→ 면이면 「보고 싶은가, 재고 싶은가, 어디인지 알고 싶은가」로 다시 갈림

실습 ① — 방법을 조사해 위키에 적는다 25분

오늘 여섯 중 **자기가 쓸 두세 개**를 고름

AI 에게 물을 것

이 방법은 언제 쓰고 언제 쓰면 안 되나

이웃을 어떻게 정하느냐에 따라 결과가 어떻게 바뀌나

흔히 저지르는 잘못은 무엇인가

위키에 적을 것

한 문장 정의와 필요한 자료

고를 조건 · 피할 조건

확인하지 못한 것은 **「확인 필요」** 로 표시

→ 산출물은 wiki/topics/ 페이지. 2주차에 만든 위키에 이어 붙임

실습 ② — 자기 데이터에 적용한다 40분

1. 목적을 한 문장으로 — 「어디에 무엇이 몰려 있는가」를 먼저 적음
2. 방법을 고르고 이유를 적음 — 순서도의 갈림 중 어디를 탔는지
3. 정한 값을 적음 — 분류법 · 대역폭 · 이웃 반경 · eps 처럼 결과를 바꾸는 것
4. 적용하고 결과를 봄 — AI 에게 로직을 요구하고 사람이 검증함

본보기는 analysis/07-공간분석/07-광양공간분석-로직.md

→ 코드가 아니라 **판단**을 적음. 같은 자료로 다른 사람이 같은 지도를 얻을 수 있어야 함

실습 ③ — 아쉬운 점을 공개 논의한다 25분

내는 것

고른 방법과 그 이유

결과 지도 한 장

스스로 아쉬운 점 한 가지

서로 볼 것

이 목적에 이 방법이 맞나

분류법 · 반경을 바꾸면 결론이 뒤집히지 않나

지도가 결론을 과장하지 않나

→ 받은 지적과 고친 내용을 위키에 남김. **고치지 않기로 한 것도 이유와 함께** 적음

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr